Popis funkcionalit

Uvítací stránka

Po spuštění aplikace uživatel uvidí uvítací stranu s popisem aplikace a jejího účelu. Zde se může uživatel přihlásit (Login to Shop) nebo zaregistrovat (Join the Survivors).

Přihlašovaní a registrace uživatelů

Nepřihlášený uživatel má na výběr z registrace a nebo přihlášení. V případě přihlášení se pomocí uživatelského jména nebo e-mailu pokusí přihlásit. Pokud se jeho údaje a heslo shodují, systém ho pustí dále pod jeho účtem. Pokud ne, musí se o přihlášení pokusit znovu. V případě registrace si uživatel vytvoří uživatelské jméno, heslo a zadá svůj e-mail. Po úspěšné registraci se může přihlásit. V případě prvního přihlášení uživatel automaticky dostane 200 herní měny.

Nákup herní měny

V aplikaci má uživatel možnost převést peníze na herní měnu, pomocí které lze na stránce zakoupit produkty.

Nákup různých druhů zboží

Přihlášený uživatel si může z nabídky vybrat a následně koupit produkt za předpokladu, že má dostatek herní měny. Pokud nemá, systém mu nedovolí produkt zakoupit. V aplikaci jsou characters zadarmo k odemknutí, zatímco dlc a skiny si uživatel musí zakoupit za dříve zmíněnou herní měnu.

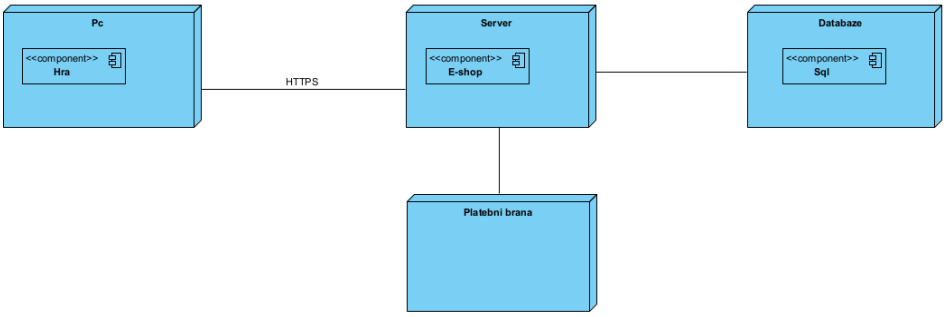
Zobrazení vlastněného zboží

Přihlášený uživatel má možnost zobrazit si svůj vlastní profil. Na této stránce může vidět své vlastněné produkty a může zde také svou kolekci produktů resetovat.

Diagramy

Deployment diagram

Pomocí deployment diagramu jsme si ujasnily s čím bude náš systém komunikovat. Naše aplikace potřebuje spojení s databází, aby si mohl zobrazovat, tahat si a zapisovat data. Systém samotný se nachází na serveru, do kterého se uživatel může připojit skrze své zařízení. V praktickém nasazení aplikace by aplikace byla propojená s platební bránou.



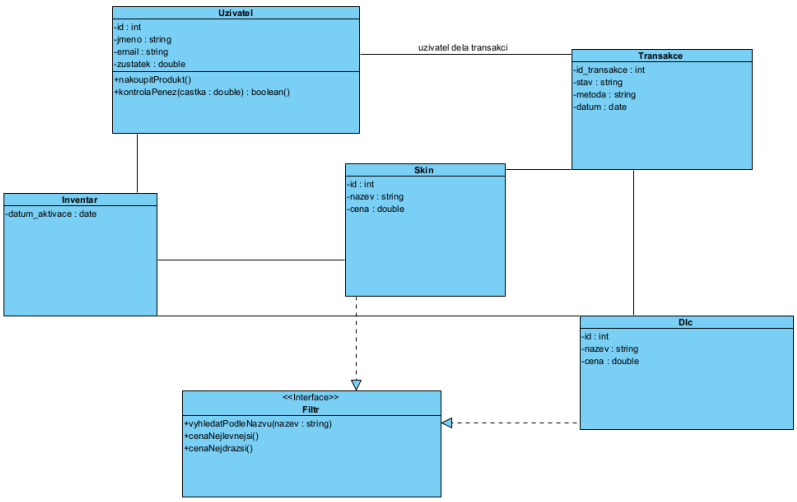
SWOT analýza

V rámci SWOT analýzy jsme podrobně probraly silné stránky, úskalí, možné vylepšení při případném pokračování vývoje programu a hrozby.

s		w	
cloud	úložiště z jakéhokoliv zařízení online	velká konkurence	důraz na vizuální odlišnost, slevy
minimalismus	jednoduše pochopitelné UI	klientela	odměny pro nově příchozí
"stačí PC s malým výkonem"	Jednoduchá stránka	potřeba internetu	co nejvíce možných fukncí dát do offline režimu
o		t	
darování	přidání možnosti koupení pro přítele	hackování účtu	zvýšení bezpečnost
komunitní trh	možnost vybrat skin ze svého inventáře a prodávat	nelegální prodej	mít zaměstnance, kteří to budou hlídat
skin contesty	jednou za rok, rotace lokací	padání serverů	lepší servery, více serverů

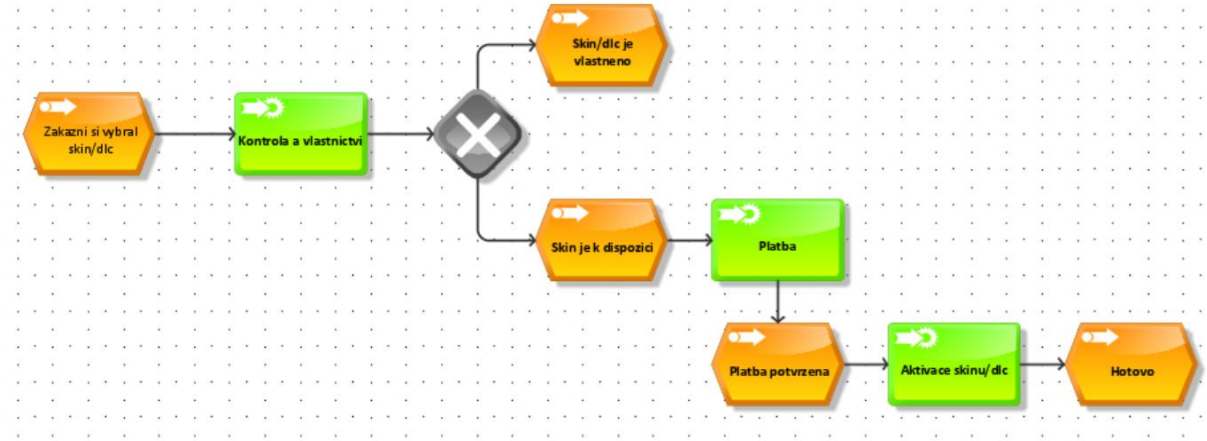
Diagram tříd

Pomocí diagramu tříd zobrazíme atributy, třídy a propojení tříd. Součástí jsou také možné implementace funkcí pro další možný vývoj aplikace.



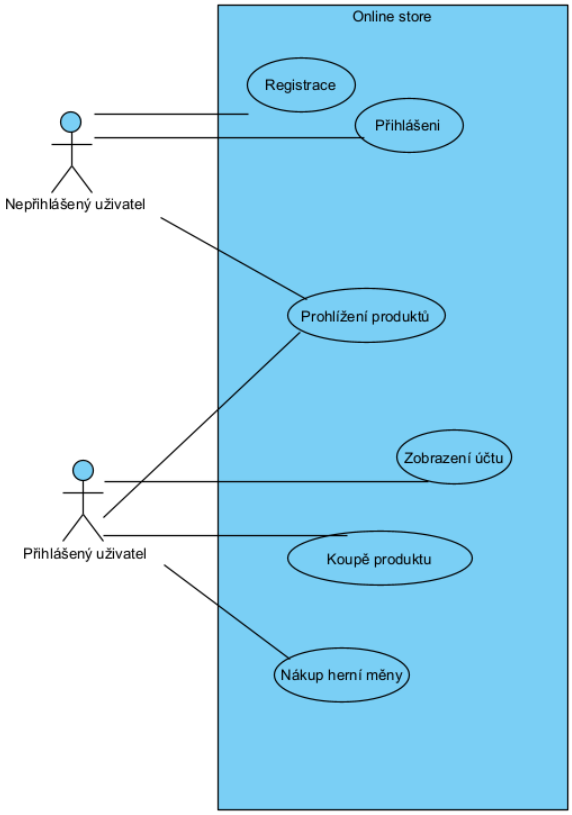
Podnikový proces

Podnikový proces značí sled událostí od výběru položky až po potvrzení platby a umístění produktu do vlastnictví uživatele. Začínáme výběrem položky a jejím pokusu o koupi. Pokud danou položku uživatel vlastní, nedovolí mu systém ji znovu zakoupit. Za předpokladu, že ji ještě předtím nezakoupil, je přesměrován na platbu. Po dokončení platby je platba potvrzena a produkt uživatele je aktivován.



Use Case Diagram

Use case diagram nám vyobrazuje tzv. Aktéry (určité role, které nám budou interagovat se systémem), systém a úkony. Nadále upřesňuje, jací aktéři interagují s jakými prvky. V našem případě zde máme aktéry přihlášeného a nepřihlášeného uživatele. Pro oba dva zde máme možnost prohlížení produktů, avšak pouze přihlášený uživatel může nakupovat produkty a nakoupit herní měnu. Nepřihlášený uživatel se může zaregistrovat nebo přihlásit.



Sequence Diagram

Sekvenční diagram popisuje postup akcí za sebou v rámci používání aplikace uživatelem. Zde můžeme vidět diagram pro přihlášení, registraci a nákup produktu.

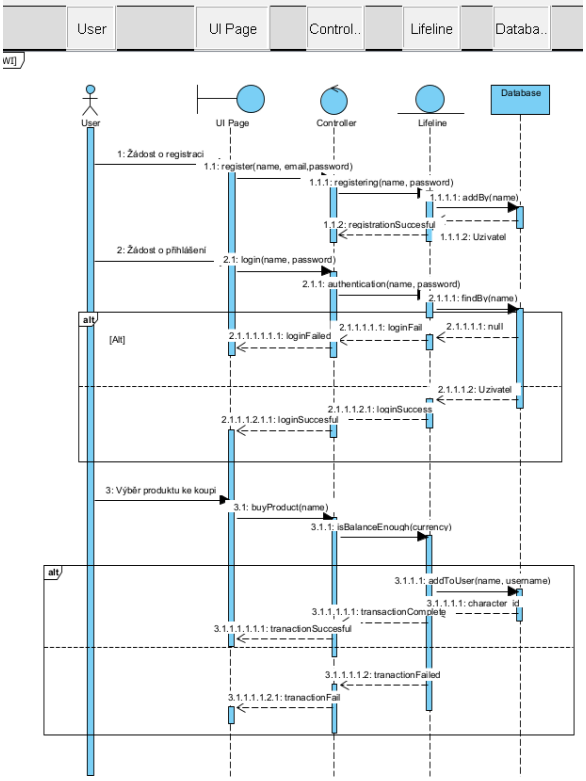
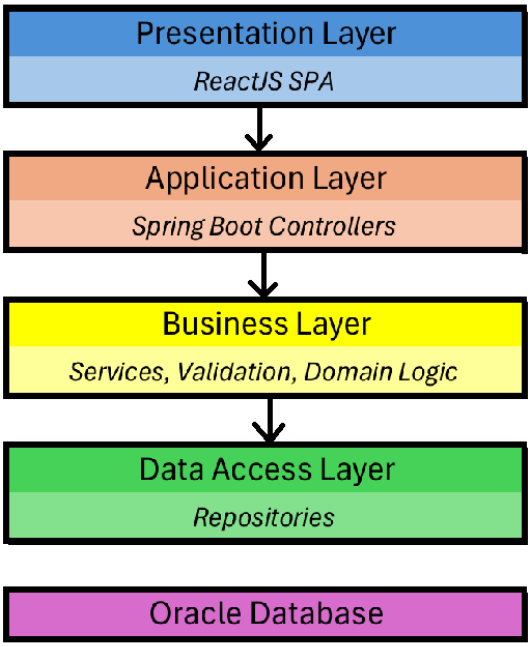


Diagram Architektury

Diagram znázorňuje jednotlivé vrstvy projektu a rozložení úloh v softwaru.



Databáze - entity

Player

Entita v sobě drží atributy id_player (unikátní identifikátor pro tuhle entitu), username (pomocí kterého se hráči přihlašují do systému), email (drží email daného uživatele, dá se pomocí něj přihlásit místo username atributu), currency (drží hodnotu, od které se odčítají zakoupené produkty) a password (heslo, pomocí kterého se uživatel přihlásí do systému)

Character

Zde máme atributy id_character (unikátní identifikátor), name_character (drží název postavy), cost_character (cena postavy pro případ, že bychom chtěli i postavy „zpěněžnit“), owned_character (říká aplikaci, jestli je tahle postava vlastněná daným uživatelem) a story (optional atribut držící příběh pro danou postavu).

Skin

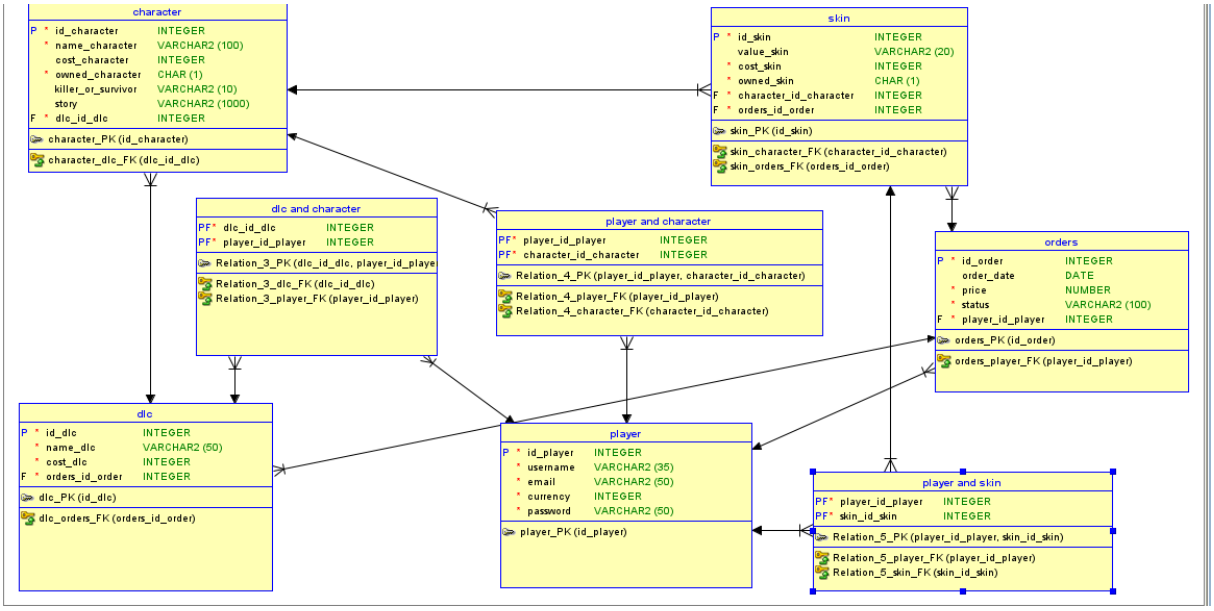
Pro entitu skin máme atributy id_skin (unikátní identifikátor), value_skin (možnost zapsání určité kvality skinu a podle ní odvozovat její cenu), cost_skin (cena daného skinu) a owned_skin (zapisujeme zda uživatel daný skin vastní).

Dlc

V dané entitě máme id_dlc (unikátní identifikátor), name_dlc (název dlc) a cost_dlc (cena daného dlc).

Orders

Orders je tabulka, kterou uživatel neuvidí. Pracuje v backendu a počítá ceny položek. Atributy jsou id_order(unikátní identifikátor),order_date (datum položení zadané objednávky), price (cena produktů v dané objednávce) a status (v jakém stavu se daná objednávka nachází).



Backend

Backend aplikace poskytuje REST API pro frontend a zajišťuje správu uživatelů, herního katalogu a transakcí.

Balíčky

config: Jedná se o třídy zodpovědné za nastavení aplikace a jejího zabezpečení při startu.

CorsConfig: Zajišťuje nastavení CORS = Cross-Origin Resource Sharing, což umožňuje bezpečné propojení backendu s frontendem.

PasswordConfig: Stará se o konfiguraci šifrování a bezpečného ukládání hesel uživatelů.

DataInitializer: Seeding databáze při startu aplikace. Zajišťuje, že systém obsahuje výchozí data = seznam herních postav, skinů, dlc, jejich popisů a cen.

Controllers

Vystavuje REST API endpointy, komunikuje s frontendem a zpracovává příchozí HTTP požadavky

AuthController: Správa autentizace = registrace a přihlašování uživatelů

CatalogController: Poskytování dat o dostupných produktech = katalog postav, DLC a skinů

OrderController: Logika nákupního procesu

PlayerController: Správa player profilů

HealthController / *TestController*: Slouží k monitorování stavu aplikace a k testovacím účelům.

dto: Data Transfer Objects obsahuje třídy, které definují strukturu dat odesílaných a přijímaných přes API. Slouží k oddělení vnitřních databázových entit od veřejného rozhraní API.

entities: Obsahuje modely, které přímo mapují strukturu tabulek v databázi.

repositories: Je to vrstva zodpovědná za komunikaci s databází využívající Spring Data JPA. Poskytují metody pro vyhledávání, ukládání, mazání a úpravu dat v příslušných databázových tabulkách.

Frontend

UI: (User Interfierance) Veškeré prvky týkající se vzhledu jsou ve formě CSS a se nachází v souboru *style.css*.

fetch: Funguje jako kanál, přes který si frontend tahá data z backendu. Napojuje se přes local host adresu poskytnutou backendem.

Každá třída z databáze používaná ve frontendu má svůj vlastní soubor *.tsx*. Zde se nachází *const* potřebné pro funkce spojené s danými třídami.